Generativ AI i aktuarens hverdag

Praktiske anvendelseseksempler, læring og kognition

Anders Therkelsen

April 2026 · ASTIN

https://github.com/ATherkel/20260416_GenAI_ASTIN

Agenda

1. Om mig
2. Anvendelseseksempler - Programmering
3. Anvendelseseksempler - Dokumentation & kommunikation
4. Læring I
5. Læring II
6. Opmærksomhedspunkter
7. Opsummering
8. Overblik
9. Referencer

Om mig

- Anders Therkelsen, 35 år
- Far til Karl på 3 år og Frida på 5 måneder
- Oplært/opdraget af tre ledere:
  - Helle Wicksell
  - Jette Sandqvist
  - Svend Haastrup
- 3x bachelorvejleder
- Censor siden 2022

CODAN (2015 – 2020)

↓

pwc (2020 – 2023)

↓

Alm Brand Group (2023 – . . .)

Anvendelseseksempler - Programmering

1. Forbedre kodedokumentation
   a. Inline, docstrings, API docs, typehints, README
   b. Markdown
2. Kodereview
   a. Har jeg glemt eller overset noget?
   b. Hvordan gør jeg det her bedre?
   c. Mere effektivt? Mere læsbar? Mere robust?
3. Beskriv hvad jeg har lavet. Kom med forslag
4. Forklar kode jeg ikke har kendskab til
5. Debugging
6. Testing: Unit, integration, functional, end-to-end, performance, etc.
7. Noget jeg ikke kan finde ud af: Opret *skills* (fx med GenAI)
8. Git
   a. Commit-beskrivelser
   b. PR-beskrivelser
   c. PR review
9. Refaktorisering/oversættelse mellem sprog (fx R $\rightarrow$ Python)

Anvendelseseksempler - Dokumentation & kommunikation

- Microsoft 365 Copilot til Officepakken (Word, Outlook, PowerPoint, mødereferater)
- RAG[1]/CAG[2,3] til fx
  - Solvens II-forordning, -direktiv, -vejledninger osv.
  - IFRS 17
  - Basel
  - Interne rapporter/dokumenter som års-, aktuarfunktions-, reserve-, SFRS-, ORSA-rapporter osv.
- Strukturerede templates (fx de her slides)

1. 2026: *Retrieval-augmented generation — Wikipedia, The Free Encyclopedia*
2. 2025: *RAG (Retrieval-Augmented Generation) vs CAG (Context-Augmented Generation)*
3. 2024: *Context-augmented Retrieval: A Novel Framework for Fast Information Retrieval based Response Generation using Large Language Model*

Læring I

Hvad er læring, og hvordan foregår det? Og hvorfor er det relevant?
Vi er jo færdiguddannede?

Læring II

Læring er en aktiv, konstruktiv proces og ikke passivt forbrug. Fx

- Tegne efter
- Køre med/uden GPS[4]
- Udsagn som "*jeg lærer bedst ved at skrive ting ned*"[5]
- Hvordan lærer børn at tale? Gå? Bevæge armene?

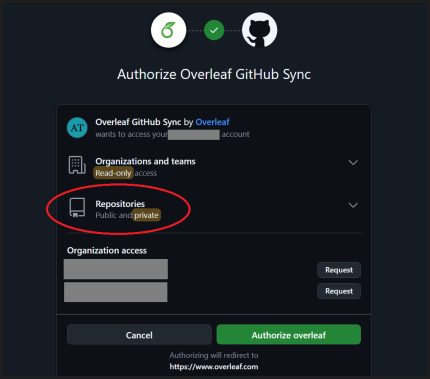
Opfordring:

Brug det som et supplement til aktiv læring, ikke som en genvej. Hvor læring ikke er nødvendigt: Giv den gas.

4. 2020: Habitual use of GPS negatively impacts spatial memory during self-guided navigation
5. 1978: The generation effect: Delineation of a phenomenon.

Opmærksomhedspunkter

- Kognition
  - *Kognitiv gæld*[6]. Term oprindeligt fra juni 2025, MIT Media Lab(preprint)[7].
  - *The slot machine effect*[8,9]
- *A cautionary tale*
  - LiteLLM: Security Update: Suspected Supply Chain Incident[10]
  - Anthropic: Glasswing[11]
  - Linux: Mennesker har ansvaret[12,13]



6. 2026: *Cognitive Debt: When Velocity Exceeds Comprehension*
7. 2025: *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*
8. 2025: *The Slot Machine Effect: How AI Coding Creates Addictive Development Patterns*
9. 2025: *Generative AI runs on gambling addiction — just one more prompt, bro!*
10. 2026: *Security Update: Suspected Supply Chain Incident*
11. 2026: *Project Glasswing*
12. 2026: *Linux lays down the law on AI-generated code, says yes to Copilot, no to AI slop, and humans take the fall for mistakes — after months of fierce debate, Torvalds and maintainers come to an agreement*
13. 2026: *AI Coding Assistants*

Opsummering

GenAI kan anvendes som en forstærker
til kodning, dokumentation, gennemgang, idéudvikling, læring.

Min anbefaling er kortfattet: Bevidst brug.

Se den her video: *The AI Paradox* af *Art of the Problem*, 2025 på YouTube[14].

14. 2025: *The AI Paradox*

Overblik

Overblik

Spørgsmål & Diskussion

Referencer I

- Anthropic (2026). *Project Glasswing*. [Online; accessed 15-April-2026]. URL: https://www.anthropic.com/glasswing.
- Anurag Rana (2025). *RAG (Retrieval-Augmented Generation) vs CAG (Context-Augmented Generation)*. [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://medium.com/@anuragrana.anu/rag-retrieval-augmented-generation-vs-cag-context-augmented-generation-f789ea24a168.
- Art of the Problem (Dec. 2025). *The AI Paradox*. [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dcolM6W5Odc.
- Dholakia, Krrish and Ishaan Jaffer (Mar. 2026). *Security Update: Suspected Supply Chain Incident*. [Online; accessed 15-April-2026]. URL: https://docs.litellm.ai/blog/security-update-march-2026.
- Ganesh, Sai, Anupam Purwar, and Gautam B (2024). *Context-augmented Retrieval: A Novel Framework for Fast Information Retrieval based Response Generation using Large Language Model*. arXiv: 2406.16383 [cs.IR]. URL: https://arxiv.org/abs/2406.16383.

Referencer II

- Ganesh Pagade (2026). *Cognitive Debt: When Velocity Exceeds Comprehension*. [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://www.rockoder.com/beyondthecode/cognitive-debt-when-velocity-exceeds-comprehension/.
- Gerard, David (June 2025). *Generative AI runs on gambling addiction — just one more prompt, bro!* [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://pivot-to-ai.com/2025/06/05/generative-ai-runs-on-gambling-addiction-just-one-more-prompt-bro/.
- Kosmyna, Nataliya et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. arXiv: 2506.08872 [cs.AI]. URL: https://arxiv.org/abs/2506.08872.
- Linux Kernel Documentation (2026). *AI Coding Assistants*. [Online; accessed 13-April-2026]. URL: https://docs.kernel.org/process/coding-assistants.html.
- Merwin, Dave (Apr. 2025). *The Slot Machine Effect: How AI Coding Creates Addictive Development Patterns*. [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://davemerwin.substack.com/p/the-slot-machine-effect-how-ai-coding.

Referencer III

- Wikipedia contributors (2026). *Retrieval-augmented generation — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 12-April-2026]. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Retrieval-augmented_generation&oldid=1347150608.
- Zak Killian (Apr. 2026). *Linux lays down the law on AI-generated code, says yes to Copilot, no to AI slop, and humans take the fall for mistakes — after months of fierce debate, Torvalds and maintainers come to an agreement*. [Online; accessed 13-April-2026]. URL: https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-lays-down-the-law-on-ai-generated-code-yes-to-copilot-no-to-ai-slop-and-humans-take-the-fall-for-mistakes-after-months-of-fierce-debate-torvalds-and-maintainers-come-to-an-agreement.